

Système de recommandation de livres

Bibliothèque universitaire

Projet Data Mining + DSS

Ce rapport présente un système complet de recommandation de livres basé sur le filtrage collaboratif, le clustering K-Means et des métriques d'évaluation.

1. Introduction

Les bibliothèques universitaires possèdent beaucoup de livres, mais les étudiants ne savent pas toujours quels ouvrages choisir. Le projet applique le Data Mining pour recommander automatiquement des livres adaptés aux préférences des étudiants.

2. Problématique

Comment recommander les bons livres aux bons étudiants à partir de leurs historiques de lecture et de notation ? Le système doit aussi aider la bibliothèque à prendre des décisions sur le stock et les services.

3. Données

Le projet utilise trois tables : Books.csv pour les livres, Ratings.csv pour les interactions utilisateur-livre et Users.csv pour les informations utilisateurs. Les utilisateurs sont interprétés comme des étudiants.

4. Prétraitement

Les données sont nettoyées : suppression des doublons, correction des années incohérentes, sélection des ratings explicites, filtrage des utilisateurs actifs et création de la matrice utilisateur-livre.

5. Méthodes

Deux approches de recommandation sont utilisées : User-Based Collaborative Filtering et Item-Based Collaborative Filtering. Le clustering K-Means est utilisé pour segmenter les étudiants selon leurs profils de lecture.

6. Évaluation

Les métriques retenues sont RMSE pour l'erreur de prédiction, Precision@K et Hit Rate@K pour la qualité des recommandations, et Silhouette Score pour la qualité des clusters.

7. DSS

Les résultats permettent de recommander des livres, identifier des profils de lecteurs, acheter davantage de livres demandés et améliorer le service de la bibliothèque.

8. Conclusion

Le projet montre comment transformer des données de bibliothèque en recommandations intelligentes et décisions exploitables.

Livrables générés

Élément	Fichier
Notebook	notebooks/book_recommendation_university_library.ipynb
Code source	src/
Résultats	outputs/
Slides	slides/presentation_orale.pptx